JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

CATÁLOGO TÉCNICO · TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA

Alcantarilla metálica

Estructuras de acero corrugado y galvanizado MiniMultiplate SP MP-68 y Multiplate SP MP-152 / MP-152 S para drenaje y obras viales.

ASTM A929 | CARGAS HS20-44 · HL-93 | GALVANIZADO

ventas6@jocecia.com
+593 95 884 9799
compras@jocecia.com
+593 96 406 8392



01 — DESCRIPCIÓN

Tubería metálica corrugada (TMC)

Son elementos de acero corrugado y galvanizado, también conocidos como Tubería Metálica Corrugada (TMC), compuestos por anillos que se ensamblan en obra mediante pernos y tuercas de alta resistencia.

El armado es sencillo y no requiere mano de obra especializada. Su alta resistencia estructural le permite soportar grandes rellenos y trabaja eficazmente como drenaje de aguas superficiales: es ideal para resolver el paso de fluidos en obras de infraestructura vial.

MP-68

MiniMultiplate SP · corruga 68 × 13 mm · luces hasta 1,80 m

MP-152 / 152 S

Multiplate SP · corruga 152 × 51 mm · luces hasta 16 m



OBRA Alcantarilla metálica instalada en obra.

02 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

Composición y propiedades

Requisitos del material según ASTM A929

Composición química

Los requisitos de composición química de la alcantarilla TMC MiniMultiplate SP MP-68 se establecen conforme a ASTM A929.

TABLA 1 · COMPOSICIÓN QUÍMICA

Elemento	Composición, %
Azufre, máx.	0,05
Suma de carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio, máx.	0,70

Propiedades mecánicas

El material base presenta propiedades mecánicas conformes a la especificación ASTM A929.

TABLA 2 · PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite elástico, mín. (MPa)	Resistencia a la tracción, mín. (MPa)	Elongación en 50 mm, %
230	310	20

Características dimensionales

Se fabrica en dos formas, circular y abovedada, con espesores de 1,80 a 3,50 mm y diámetros de 24 a 72 pulgadas. Los diámetros internos nominales y los espesores utilizados son:

TABLA 3 · DIÁMETROS Y ESPESORES

Diámetro (pulg)	Diámetro (m)	Espesor (mm)
24"	0,6	1,8
36"	0,9	2,0
48"	1,2	2,5
60"	1,5	3,0
72"	1,8	3,3 · 3,5

03 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

Dimensiones de la corruga

Corruga nominal 68 × 13 mm

Las corrugas de las planchas deben formar curvas suaves y continuas. La corruga se designa por el paso (distancia de cresta a cresta) y la profundidad. Como se muestra en la figura 1, el tamaño nominal es 68 × 13 mm.

REQUISITOS DE LA CORRUGA

DIMENSIÓN NOMINAL **68 × 13 mm**	TOLERANCIA EN PASO **+4,00 / −1,00 mm**
TOLERANCIA EN PROFUNDIDAD **± 1,00 mm**	RADIO INTERIOR NOMINAL **17 mm**
RADIO INTERIOR MÍNIMO **12 mm**	

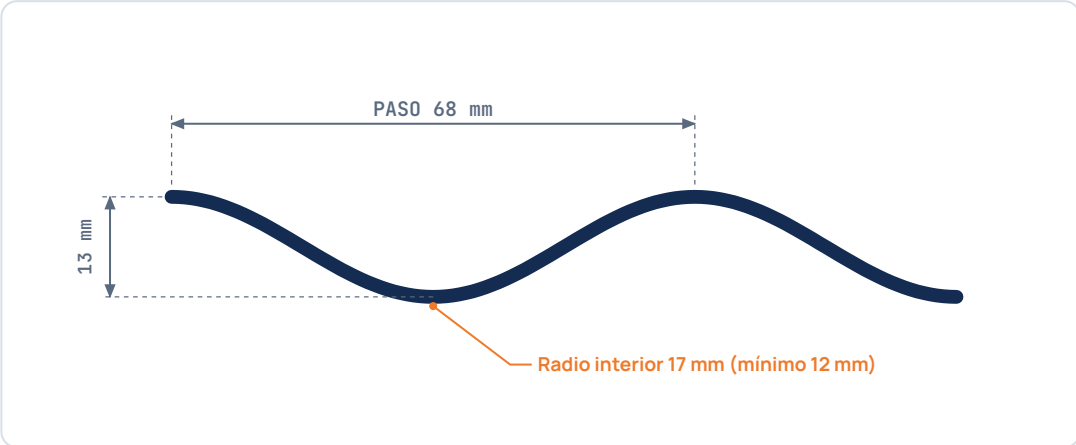


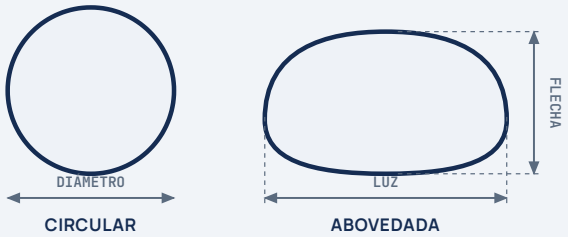
FIGURA 1 Dimensiones de la corruga 68 × 13 mm.

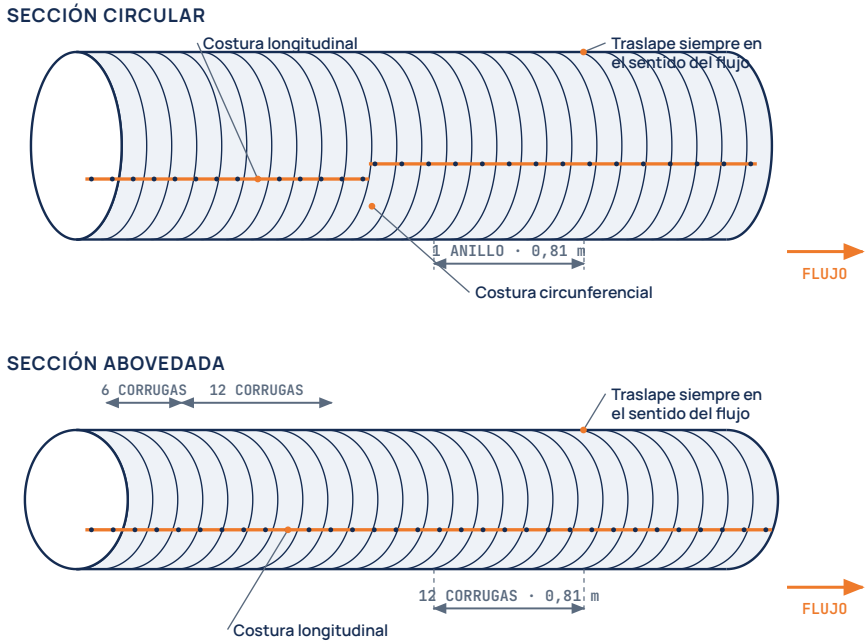
04 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

Estructuras

Combinación de cargas HS20-44 o HL-93

Las tablas siguientes muestran las principales propiedades geométricas, estructurales e hidráulicas de las alcantarillas TMC con diámetros comerciales (luz) y, para las abovedadas, luz y flecha, considerando que soportan la combinación de cargas HS20-44 o HL-93.

Modelo	**MiniMultiplate SP MP-68** Corruga 68 × 13 mm
Forma	
Usos	Uso general como drenaje de aguas superficiales. Hasta 1,80 m de luz o diámetro.
Espesores	e = 1,8 a 3,5 mm
Longitud efectiva	L = 0,81 m



SECCIONES Costuras longitudinales y circunferenciales; el traslape siempre va en el sentido del flujo.

05 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

Propiedades por sección

TABLA 4 · SECCIÓN CIRCULAR

Luz (m)	Área (m²)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Altura de relleno		Caudal 80 % tubo lleno (m³/s)	V (m/s)
				Mín. (m)	Máx. (m)		
0,6	0,28	1,8	36,98	0,3	26	0,54	2,14
0,9	0,64	2,0	56,14	0,3	19	1,59	2,80
1,2	1,13	2,5	90,96	0,3	18	2,93	3,00
1,5	1,77	3,0	133,6	0,3	17,5	4,75	3,00
1,8	2,54	3,3	175	0,3	16	6,34	2,82

TABLA 5 · SECCIÓN ABOVEDADA

Luz (m)	Flecha (m)	Área (m²)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Altura de relleno		Caudal 80 % tubo lleno (m³/s)	V (m/s)
					Mín. (m)	Máx. (m)		
0,6	0,41	0,20	1,8	35,8	0,3	5,0	0,29	1,64
0,9	0,56	0,41	2,0	52,1	0,3	4,5	0,73	2,05
1,2	0,79	0,81	2,5	80	0,3	3,5	1,54	2,22
1,5	0,91	1,06	3,0	118	0,3	4,0	2,31	2,45
1,8	1,12	1,64	3,3	155	0,3	4,0	4,00	2,81

Nota: el relleno se considera desde la corona de la alcantarilla hasta el nivel de fondo de la subrasante. Puede incrementarse considerando mayores espesores de plancha. El material de relleno debe cumplir la norma ASTM A807 y la sección 502 de la EG-2013 del MTC.

06 — MINIMULTIPLATE SP MP-68

Pernos y tuercas

Los pernos y tuercas de la alcantarilla TMC MiniMultiplate SP MP-68 cumplen los requisitos de ASTM A449 (pernos) y ASTM A563 Grado C (tuercas), y se galvanizan por inmersión en caliente según ASTM A153.

TABLA 6 · DIMENSIONES DE PERNOS Y TUERCAS

Tipo	Diámetro (pulg)	Longitud (pulg)	Espesor de plancha (mm)
1	1/2"	7/8"	1,8 a 3,5
2*	1/2"	1 1/4"	

* Solo para juntas de 3 planchas.



PLANTA Anillos de alcantarilla listos para despacho.



OBRA Inspección de montaje en obra.

07 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

Composición y propiedades

Requisitos del material según ASTM A929

Composición química

Los requisitos de composición química de la alcantarilla Multiplate SP MP-152 se establecen conforme a ASTM A929.

TABLA 7 · COMPOSICIÓN QUÍMICA POR ANÁLISIS DE COLADA

Elemento	Composición, %
Azufre, máx.	0,05
Suma de carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio, máx.	0,75

Propiedades mecánicas

El material base, antes del corrugado, presenta las siguientes propiedades mecánicas:

TABLA 8 · PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite elástico, mín. (MPa)	Resistencia a la tracción, mín. (MPa)	Elongación en 50 mm, % mín.
190	290	25

Características dimensionales

Los espesores nominales de las planchas son de 2,5 a 8,0 mm (sin considerar el recubrimiento de zinc). Para un espesor específico, consulte con nuestra área técnica.

TABLA 9 · DIMENSIONES NOMINALES DE PLANCHAS

Ancho	Ancho total (mm)	Ancho neto (mm)	Longitud neta (mm)			N.° espacios	N.° agujeros
			4'	6'	8'		
9 PI	854	731	1219,2	1828,8	2438,4	3 N	4
15 PI	1339	1219	1219,2	1828,8	2438,4	5 N	6
18 PI	1587	1463	1219,2	1828,8	2438,4	6 N	7
21 PI	1825	1706	1219,2	1828,8	2438,4	7 N	8

N = 0,2438 m

08 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

Dimensiones de la corruga

Corruga nominal 152 × 51 mm

Las corrugas de las planchas forman curvas continuas y tangentes. La corruga se designa por el paso (distancia de cresta a cresta) y la profundidad.

Para las estructuras Multiplate SP MP-152 y SP MP-152 S, el tamaño nominal de la corruga es 152 × 51 mm. La figura 2 muestra sus dimensiones y tolerancias.

LONGITUDES NETAS **1,22 · 1,83 · 2,44 m**	ANCHOS NETOS **3N · 5N · 6N · 7N**
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS **N = 0,2438 m**	CORRUGA **152 × 51 mm**

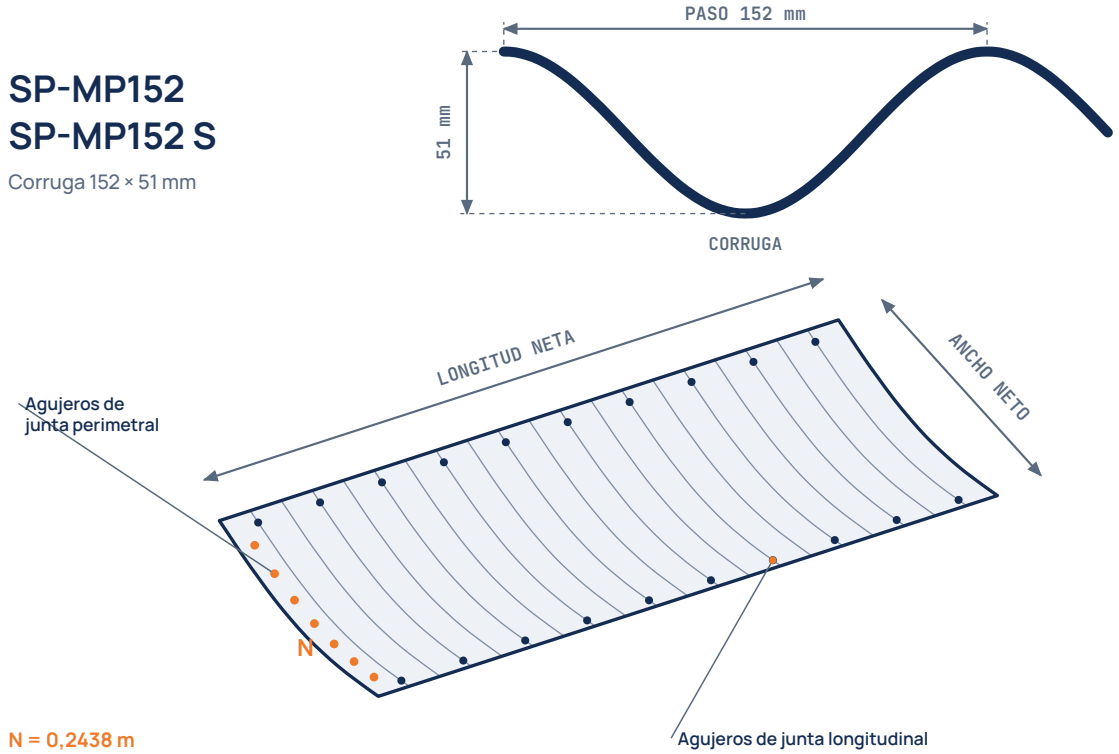


FIGURA 2 Dimensiones de la corruga 152 × 51 mm.

09 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

Canales de arranque

Canales para arco

El espesor nominal de las planchas para los canales de arranque es de 6,00 mm. Los canales se suministran de acuerdo con el diseño y las dimensiones del proyecto; por ejemplo, la figura 3 muestra un canal de arranque de 8 pies (2286 mm).

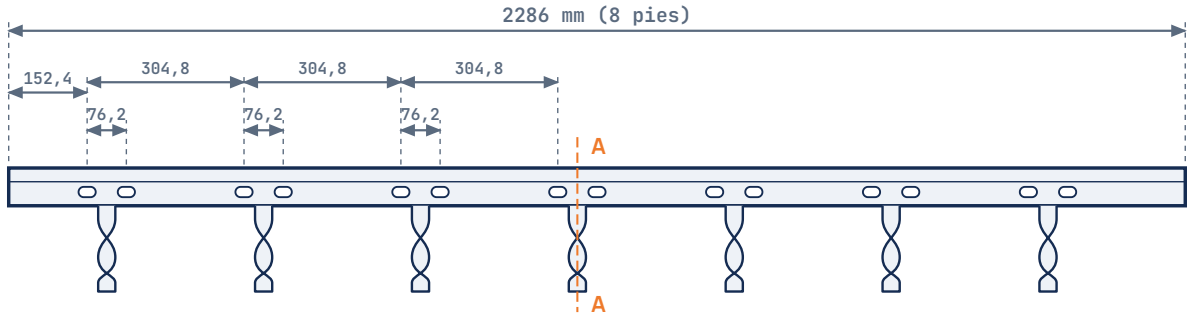


FIGURA 3 Canal de arranque de 2286 mm de longitud (cotas en mm).

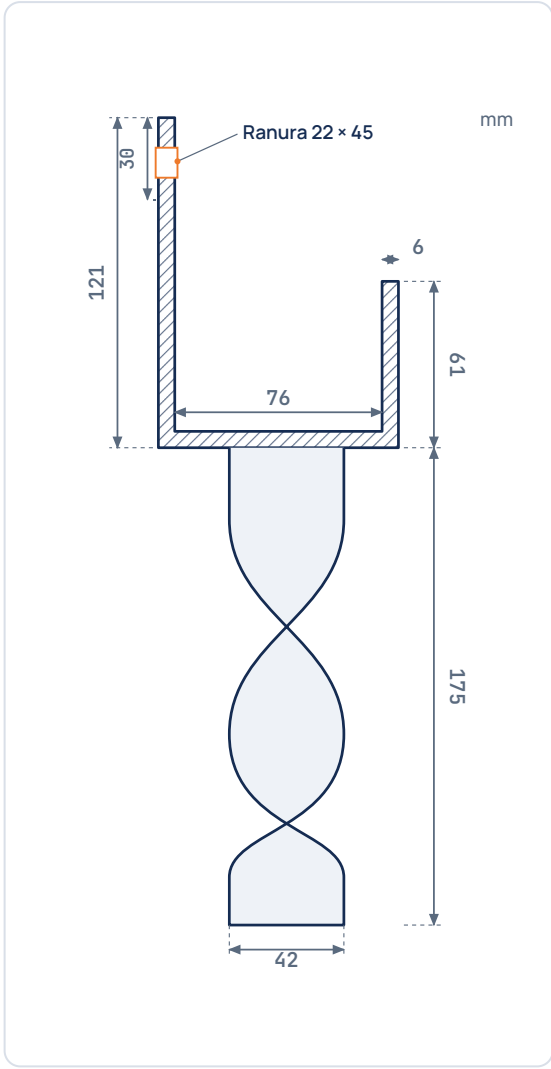


FIGURA 4 Vista transversal del canal de arranque (mm).

6,00 mm
Espesor nominal de plancha

2286 mm
Longitud del ejemplo (8 pies)

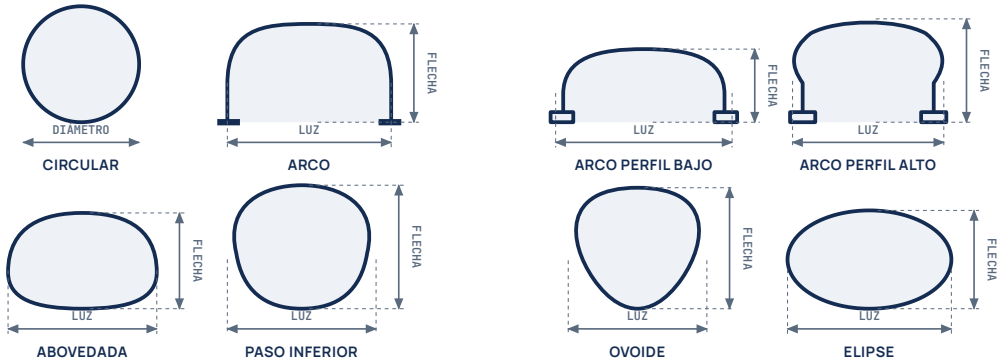
304,8 mm
Separación entre anclajes

10 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

Estructuras

TABLA 10 · PERNOS POR ESPESOR

Diámetro	Longitud (A)	Espesor de plancha
3/4"	1 1/4"	2,5 a 3,3 mm
3/4"	1 1/2"	2,5 a 8,0 mm
3/4"	1 3/4"	3,3 a 8,0 mm
3/4"	3"	Canal de arranque
3/4"	6"	Conexión de cabezal

Modelo	Multiplate SP MP-152 152 × 51 mm	Multiplate SP MP-152 S 152 × 51 mm
Forma		
Usos	Ideal para drenaje de pequeñas quebradas y pasos peatonales. En casos especiales, luces hasta 8,0 m.	Para la conducción de grandes caudales y pasos vehiculares y ferroviarios. En casos especiales, luces hasta 16 m.
Espesores	e = 2,5 a 8,0 mm	e = 2,5 a 8,0 mm
Longitud efectiva	L = 4', 6' y 8' Ancho neto: 3N, 5N, 6N y 7N	L = 4', 6' y 8' Ancho neto: 3N, 5N, 6N y 7N

11 — MULTIPLATE SP MP-152 / MP-152 S

Pernos y tuercas

Norma ASTM A761

Los pernos y tuercas que unen las planchas Multiplate SP cumplen la norma ASTM A761, que establece:

TABLA 11 · REQUISITOS PARA PERNOS Y TUERCAS

Característica	Pernos	Tuercas
Dimensiones generales	ANSI B18.2.1 Heavy Hex	ANSI B18.2.2 Heavy Hex
Costuras longitudinales y circunferenciales	ASTM A449	ASTM A563 Grado C
Anclaje de estructuras al concreto	ASTM A307	ASTM A563 Grado A
Recubrimiento de zinc	ASTM A153	ASTM A153
Diámetro nominal	3/4"	3/4"



OBRA Alcantarilla con cabezal de hormigón.



OBRA Montaje de alcantarillas de gran luz.

JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

Contáctenos

Asesoría técnica, cotizaciones y fabricación a medida para su próximo proyecto.

CORREO
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

TELÉFONO / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

REDES SOCIALES
@jocecialtda

DIRECCIÓN
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián
Sangolquí, Ecuador

ESCANEE Y ESCRÍBANOS

Respuesta para todo proyecto.

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM